

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：電工學（包括電機機械）

考試時間：2 小時

座號：_____

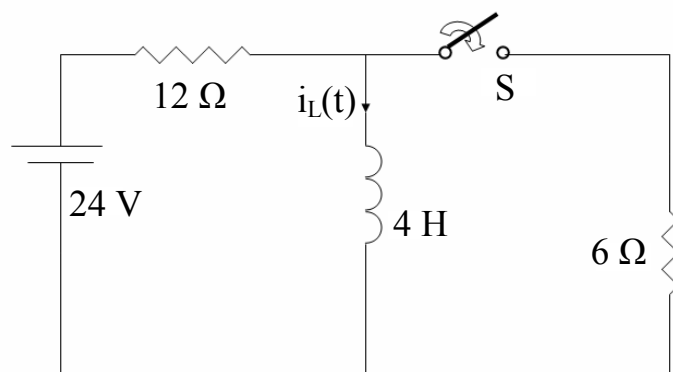
※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、單相之 110 V 的電源連接負荷時，出現電流 10 A。如果其功率因素 (Power factor) 是 0.8，則負荷造成的電力消耗為多少？如果每天使用 10 小時，求一個月 (30 天) 的電力消耗為多少？(20 分)

二、試繪出永磁式直流電機 (PMDC) 之中永久磁鐵的標準磁化曲線。永磁式直流電機所要求的永久磁鐵特性為何？(20 分)

三、圖示電路中直流電壓源的電壓是 24 V，且電路原已經達穩態， $t = 0$ 時才合上開關 S，求：(20 分)

(一)通過電感的電流 $i_L(t)$ 並且繪圖之。(二)直流電壓源發出的功率。



四、使用中的變壓器會發出低沈的聲音，其頻率如何分布？解釋為何會產生該聲音？(20 分)

五、一部四極、20 hp、440 V、60 Hz 感應電動機運轉於滿載狀況下的轉差率為 6%，滿載時的摩擦與風損為 220 W，鐵損為 200 W（不考慮銅損）。試求滿載時的運轉速度。(20 分)